

러시아-우크라이나 전쟁 UAV 작전 월별 통계 및 전술 변화 심층 분석

분석 기간: 2026년 4월 ~ 6월 | 작성일: 2026년 7월

1. 개요 및 거시적 트렌드

2026년 2분기(4월~6월)는 러시아의 샤헤드(Shahed) 계열 무인기(UAV) 공세가 양적 정점(Peak Volume)을 찍은 후, 공급망 병목 현상 및 우크라이나의 혁신적 방어 전술로 인해 질적 고도화(Qualitative Transition) 단계로 전환된 결정적 시기입니다. 과학국제안보연구소(ISIS) 및 우크라이나 공군 사령부 데이터를 바탕으로 한 월별 핵심 지표는 다음과 같습니다.

분석 지표	2026년 4월	2026년 5월	2026년 6월
총 발사량 (디코이 포함)	6,583기	8,161기 (최고치)	5,749기 (전월비 30%↓)
일평균 발사량	219기	263기	192기
Shahed/Geran 작전 타격기	4,335기	5,181기	3,679기
평균 타격 성공률 (Hit Rate)	5.21%	6.65%	8.07%
대규모 공습 주기 (600기 이상)	4~5일 간격	6~9일 간격	13~17일 간격 (둔화)

2. 월별 세부 지표 및 전술 분석

■ 4월: 양적 공세의 서막과 복합 레이어 작전

- 통계적 특성:** 총 6,583기 발사. 특히 4월 1일(700기), 4월 16일(659기), 4월 25일(619기) 등 하룻밤 사이 600기가 넘는 대규모 집중 공습이 세 차례 발생함.
- 작전적 특징:** 최초로 32시간 연속 밤낮 없는 교대 스트라이크 사이클(Combined Night-Day Strike Cycles)을 구사함.
- 전술 분석:** 우크라이나 방공망의 피로도를 극대화하기 위해 알라부가(Alabuga)산 정품 Shahed-136과 가짜 드론(Decoy)을 6:4 비율로 혼합하여 방공 미사일 조기 소모를 유도함. 대규모 공습 시 방공망 집중 대응으로 인해 타격 성공률은 3~4%대에 머무름.

■ 5월: 사상 최대의 '물량 쏟아붓기'와 방공망 고갈 작전

- 통계적 특성:** 총 8,161기 발사(일평균 263기)로 전쟁 발발 이후 단일 월간 최대 투입량 기록.
- 작전적 특징:** 우크라이나의 서방제 고가 방공망(Patriot, NASAMS, IRIS-T)을 완전히 고갈시키기 위한 소모전의 정점.

- **전술 분석:** 가솔린 엔진 드론의 소음과 저속 비행 특성을 역이용하여, 우크라이나 군의 청각 감지 네트워크와 모바일 기동대를 동서남북 사방으로 분산시키는 다방면 동시 진입 전술을 전개함.

■ 6월: 공세의 급격한 둔화와 질적 전환 (정밀 타격)

- **통계적 특성:** 총 5,749기로 전월 대비 약 30% 급감. 일평균 투입량도 192기로 감소.
- **작전적 특징:** 전체 양은 줄었으나, 평균 적중률은 5월(6.65%)보다 높은 8.07%로 상승.
- **전술 분석:** 무차별적인 소모전에서 벗어나 '가솔린 드론+디코이(Gerbera, Parody)로 방공망을 교란한 틈을 타 시속 500km급 제트 추진 Shahed(Geran-3/4)를 찢러 넣는' 고도화된 정밀 중심 타격으로 전환됨. 6월 말(6월 29일) 소규모 집중 공습 시에는 적중률이 23.15%까지 치솟는 양상을 보임.

3. 기술적 공방의 세부 메커니즘

① 러시아의 기만 및 추진체 기술 고도화

- **루네버그 렌즈(Luneberg Lens) 탑재 디코이:** 소형 발포 스티로폼 드론인 '파로디(Parody)'에 레이더 신호 증폭 렌즈를 장착, 우크라이나 레이더에 대형 전술 미사일로 오인하도록 유도.
- **복합 항법 체계:** 지상 전자전(EW) 재밍을 피하기 위해 다중 채널 'Comet' 안테나를 표준 장착하고, 위성 신호가 차단되는 즉시 내부 관성항법장치(INS) 및 광학 지형 대조 시스템으로 자동 전환되는 모듈 도입.

② 우크라이나의 저비용 고효율 방어 혁신

- **스팅(Sting) 대공 요격 드론(Interceptor Drones):** 시속 200km 이상의 고속 FPV 쿼드콥터에 AI 표적 추적 소프트웨어를 결합, 공대공 드론 요격 체계 완성. 5월 한 달간 약 3,000기 이상의 러시아 드론을 요격하며 경제적 방어 지속 가능성 달성.

4. 공급망 병목 현상 및 향후 전망

6월의 양적 감소는 우크라이나 군이 러시아 본토인 보로네시 및 체보크사리의 드론 전자부품 공장(VNIIR-Progress 등)을 정밀 타격함에 따라 발생한 부품 수급 병목 현상(Bottleneck) 및 서방의 대중국 금융 결제 제재가 결합한 결과로 분석됩니다.

결론 및 전망: 7월 초 복합 공습이 재개된 점으로 미루어 볼 때 생산 역량 자체가 붕괴된 것은 아니며, 향후 제트 드론의 양산 속도와 요격 드론의 고도화 여부가 하반기 전황의 핵심 변수가 될 것입니다.